統計力学 II 小テスト (2026 年 10 月 16 日, 30 分)

- 範囲: グランドカノニカル分布 (第 2 回の演習問題 A, B).
- 解答は, 別紙の解答用紙に書くこと. 学籍番号と氏名は解答用紙の上の端に書く. 問題の順番どおりに答えること. 問題用紙は回収しない.
- 配点: 問 1, 問 2 とも 5 点 (合計 10 点). 問 3 は時間が余った人向けの力試しで, 採点しない.
- ボルツマン定数を k_{B}, 逆温度を $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ とする. 次の公式は使ってよい.

$$\Omega = -k_{\mathrm{B}}T\ln\Xi, \quad N = -\frac{\partial\Omega}{\partial\mu}, \quad \langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2 = k_{\mathrm{B}}T\frac{\partial\langle N\rangle}{\partial\mu}, \quad \sum_{N=0}^{\infty}\frac{x^N}{N!} = e^x, \quad \sum_{n=0}^{\infty}x^n = \frac{1}{1-x} \quad (0 \le x < 1)$$

問 1

長さ L の直線の上を自由に動く, 質量 m の粒子からなる 1 次元の古典理想気体が, 温度 T, 化学ポテンシャル μ の熱・粒子浴と平衡にある. 粒子数が N のときの分配関数は

$$Z(T, L, N) = \frac{1}{N!}\left(\frac{L}{\lambda}\right)^N, \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}}T}}$$

である.

1. 大分配関数 $\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} Z(T, L, N)e^{\beta\mu N}$ を求めよ.
2. グランドポテンシャル Ω と粒子数 N を T, L, μ で表せ. また, μ を N で表せ.
3. 粒子数の揺らぎ $\langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2$ を $\langle N\rangle$ で表せ.

問 2

互いに独立な N_0 個の席があり, 1 つの席には粒子が何個でも入れる. 1 つの席に粒子が n 個 ($n = 0, 1, 2, \ldots$) いるときのエネルギーを $n\varepsilon$ ($\varepsilon > 0$) とする. 粒子の化学ポテンシャルを μ とする.

1. 席 1 つの大分配関数 ξ を求めよ. また, 和が収束するための μ の条件を求めよ.
2. 全体の大分配関数は $\Xi = \xi^{N_0}$ である. グランドポテンシャル Ω を求め, 席 1 つあたりの平均の粒子数 $\langle n\rangle = N/N_0$ を求めよ.
3. $\langle n\rangle = 1$ となる μ を求めよ.

問 3 (力試し, 採点しない)

問 1 の気体で, 粒子数がちょうど N である確率 $P(N)$ を $\langle N\rangle$ と N で表せ. これは何という分布か. 問 1 の 3. の結果と矛盾しないことも確かめよ.